

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE I+D 2020**Modalidad: Proyectos de I+D****INFORME ACADÉMICO FINAL**

La información aquí solicitada es un mínimo requerido. Podrá incluir en anexos todo lo que considere pertinente. Adjunte publicaciones, ponencias y otros materiales de difusión generadas en el marco del proyecto, si lo considera necesario.

El documento y sus anexos deberá ser entregado mediante el formulario web disponible en la página de CSIC. La información sobre la ejecución contable del proyecto será ingresada directamente en el mencionado formulario.

Resumen técnico del proyecto (hasta 250 palabras)

Este proyecto planteó la generación de capacidades analíticas locales para monitorear y evaluar el riesgo de contaminantes emergentes (CEs) en aguas de diversa calidad en Uruguay (efluentes, aguas superficiales y agua potable). Con este propósito, se desarrollaron metodologías multi-residuo (MRMs) para un grupo prioritario de CEs (incluyendo productos farmacéuticos, drogas de abuso y plaguicidas) y su metabolitos entre otros, mediante técnicas de espectrometría de masas tandem y alta resolución (MS/MS y HRMS, respectivamente). Se aplicó las metodologías desarrolladas a muestras obtenidas en una planta potabilizadora (pre y post tratamiento) además de efluentes de cuatro estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de los departamentos de Rocha y Canelones y en agua de cursos receptores. Estos sitios fueron seleccionados en base a antecedentes y por su importancia estratégica nacional para la potabilización de agua. Se realizó un análisis de riesgo en base a diferentes esquemas de CEs cuantificados. La propuesta fortaleció una línea de investigación en una temática de importancia internacional, generando conocimiento y capacidades de trabajo locales.

Resumen dirigido a un público amplio, con contenido expresado en lenguaje sencillo y un mínimo de términos técnicos (hasta 250 palabras)

Este proyecto buscó la generación de capacidades analíticas para determinar contaminantes emergentes (productos farmacéuticos, productos de cuidado personal, plaguicidas, drogas de abuso, entre otros) en aguas residuales, superficiales y potables por diversas metodologías e instrumentos. Se evaluaron contaminantes en muestras de aguas residuales de diferentes puntos del país, en particular de Canelones y Rocha. Finalmente se abordó la interpretación de la presencia de estos contaminantes en términos de riesgo ambiental.

Incluya una imagen (en formato jpg) representativa del proyecto (opcional)

Contenido del informe

Elabore un texto de acuerdo a los siguientes puntos.

- 1) Transcriba los objetivos y/o metas planteadas en el proyecto.

Objetivo General:

Generar capacidades analíticas, monitorear y evaluar el riesgo de CE's en aguas de diversa calidad en Uruguay

Objetivos Específicos:

- Desarrollar capacidades analíticas que permitan la determinación de CE's mediante métodos multi-residuo (MRMs) y mono-residuo (SRMs) en aguas residuales, superficiales y potables
 - Determinar CE's en aguas residuales, superficiales y potables. Analizar muestras asociadas a cuatro EDAR con diferente tipo de tratamiento y un gradiente de densidad poblacional, en sitios de interés estratégico para Uruguay.
 - Realizar una evaluación del riesgo ambiental sobre los resultados obtenidos
 - Desarrollar un índice para evaluar la calidad de agua. Este índice incorpora criterios sobre la presencia, nivel de concentración y efectos ecotoxicológicos de los CE's presentes
- 2) Indique si se desarrollaron todas las fases de investigación originalmente previstas. En caso de no haber realizado algunas actividades o haber modificado sustantivamente el cronograma, justifique y evalúe en qué medida se afectó la ejecución global del proyecto.

Las fases de investigación fueron todas realizadas. Sin embargo, dos aspectos fueron abordados por metodologías no previstas. En primer lugar, respecto al análisis de glifosato, debido por ejemplo a que el instrumento IC-MS/MS estuvo fuera de servicio un tiempo considerable. En cambio, se trabajó con la técnica de derivatización con FMOC por sistemas LC-FLD (Alonso et al. 2022).

Por otro lado, se incorporó una metodología de análisis de riesgo inicialmente no prevista denominada EAR (Razones de exposición-actividad resultantes (EAR, por sus siglas en inglés), que demostró ser más propicia para análisis de CE's en agua potable, debido a la importancia de contextualizar estos resultados en salud humana.

- 3) Realice un informe de las principales actividades desarrolladas, explicitando en caso de corresponder la metodología y técnicas utilizadas.

I: Adquisición de materiales de referencia

Al inicio del proyecto se procedió a realizar una compra de los materiales de referencia de contaminantes emergentes a la firma alemana HPC Standards - necesarios para desarrollar este proyecto. Entre estos compuestos fueron adquiridos productos farmacéuticos y cuidado personal, además de drogas veterinarias. La ejecución de esta actividad supuso una demora considerable debido a retrasos en el retiro de la mercadería de Aduanas, debido a documentaciones especiales que fue necesario disponer para importar estos productos, en muchos casos controlados. Se desconocía las problemáticas asociadas a la importación de este tipo de mercaderías. Una vez arribadas a nuestro laboratorio, se procedió a preparar soluciones madre de cada uno de los estándares.

II: Optimización instrumental, construcción de base de datos y desarrollo de métodos

Con los materiales de referencia que fuesen adquiridos, se procedió a realizar ensayos MRM en equipos de LC-QqQ (triple cuadrupolo) en un equipo Sciex API 4000 y API 3500 así como ensayos en LC-QTOF (cuadrupolo - tiempo de vuelo) en un nuevo instrumento HRMS QTOF X500R actualmente disponible en el país en UTEC (Universidad tecnológica, Sede Paysandú). Fué gran interés para el equipo de investigadores lograr potenciar el desarrollo de actividades de investigación nacionales, contando con el asesoramiento activo de los investigadores extranjeros que conformaron el equipo de investigación.

Se procedió a trabajar en abordajes complementarios entre ambas tecnologías (MRM y HRMS) empleando la preparación de muestra con extracción en fase sólida con cartuchos HLB de acuerdo a reportes nuestros previos a este proyecto (Griffero et al. 2019). Por este motivo fue necesario realizar algunos ensayos adicionales que han tenido su aprendizaje debido a la inexperiencia de manejo de estos equipos, en particular con los nuevos modos de adquisición non-target conocidos como SWATH MS/MS que son muy útiles para la identificación de conocidos y desconocidos en las muestras. Esto llegó a que fuese necesario desarrollar experimentos preliminares con los compuestos y finalmente construir una base de datos de contaminantes emergentes en target/suspect/non-target en aguas (basada en hallazgos de aguas residuales). Gran parte de los aportes no previstos al desarrollo de este proyecto provienen de la incorporación de esta tecnología HRMS en nuestro medio.

III: Toma de muestras y realización de análisis de contaminantes emergentes preliminares en muestras de aguas residuales y superficiales

Con colaboración de OSE fueron tomadas 48 muestras de aguas residuales provenientes de las 4 EDAR (Estaciones depuradoras de aguas residuales) y más de 40 muestras de aguas superficiales de sus cursos receptores. La Figura 1 muestra la distribución de EDAR y localizaciones de muestras de agua superficial. Por otro lado, se tomaron muestras de agua potable de provenientes de la Planta Potabilizadora de Aguas Corrientes.

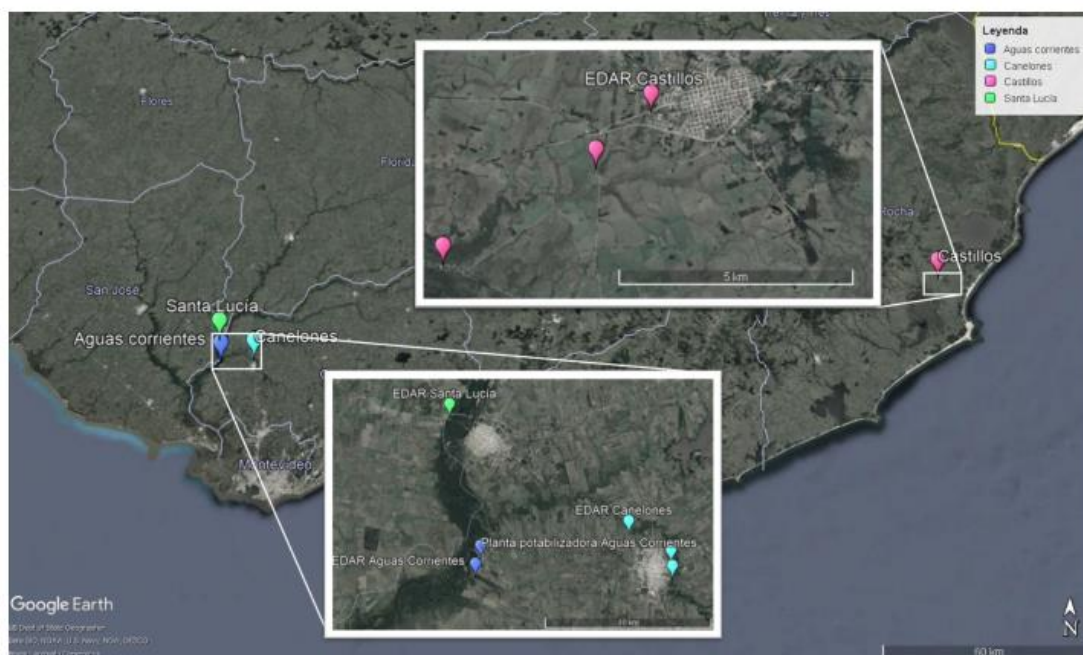


Figura 1: detalle de EDAR y áreas de estudio en este proyecto.

Del análisis de estas muestras, fueron identificados multiplicidad de CE. Muchos de ellos son ampliamente reportados en la literatura y otros muy poco como por ejemplo los psicofármacos. Esto indica la necesidad de ampliar la lista de sustancias a monitorear de forma de lograr estimaciones

cuantitativas que permitan incorporar estas sustancias al análisis de riesgo, así como desarrollar nuevas líneas de investigación, por ejemplo, las basadas en epidemiología de sustancias estupefacientes.

IV) Análisis de Riesgos

Para analizar los datos en busca de posibles actividades biológicas de estos CE, se estudió el método EAR empleado en investigaciones previas (Corsi et al., 2019). En resumen, el método EAR incorpora tanto las concentraciones ambientales como las concentraciones de efecto para un par químico-ensayo dado en la base de datos ToxCast [<https://comptox.epa.gov/dashboard>]. Para el cálculo de EAR, la concentración ambiental es la concentración máxima de cada sustancia química detectada en todas las muestras. La concentración de efecto es la concentración de actividad en el límite (ACC) dentro de un ensayo, una estimación de la concentración más baja probada en la que la actividad biológica supera la concentración basal. EAR se calcula de la siguiente manera (Corsi et al., 2019):

$$\text{EAR} = \text{Concentración Máxima Ambiental (Um)} / \text{Concentración ACC de EAR (Um)}$$

Se utilizó un EAR = 0.001 como umbral conservador de efecto para analizar posibles sustancias químicas de preocupación. EAR = 0.001 indica que la exposición a contaminantes puede inducir cambios en los objetivos moleculares in vitro, con riesgos potenciales para los organismos, mientras que EAR < 0.001 sugiere una probabilidad proporcionalmente menor de actividad biológica (Corsi et al., 2019). Por otro lado, se dispone de experiencia y trayectoria en análisis de riesgo empleando enfoques determinísticos (Griffero et al., 2019, Rodríguez Bolaña et al., 2024).

4) Describa los resultados obtenidos en el proyecto.

Se montaron diferentes capacidades de trabajo en el laboratorio, basadas en MS/MS y tándem HRMS. La gran contribución a este proyecto ha sido la ampliación de capacidades hacia técnicas HRMS. Estos resultados fueron presentados en conferencia el Encuentro Nacional de Química de Brasil 2022 celebrado en Bento Goncalves (RS, Brasil) y aún están en proceso de redacción de la publicación (Pérez Parada, 2022). Respecto al objetivo específico 1, se espera que estos resultados completos puedan ser publicados en 2024. Lamentablemente, no fue posible publicar gran parte de resultados en los tiempos de ejecución del proyecto previéndose artículos científicos pendientes con la siguiente estructura:

- 1 - Artículo científico de contribuciones analíticas y monitoreo de glifosato en aguas superficiales de la cuenca del río Santa Lucia. Actualmente en revisión en la revista local INNOTECH.
- 2 - Artículo científico de contribuciones analíticas de CE's mediante SWATH - en redacción
- 3 - Artículo científico sobre CE's en el proceso de potabilización y riesgo ambiental - en redacción.
- 4 - Artículo científico de CE's en aguas residuales con enfoque target, target + suspect + non-target screening y riesgo ambiental.

En términos generales, se encontraron varios CE's en las diferentes muestras y tipos de muestras analizadas, desde aguas residuales, superficiales y potables. Por otro lado, se abordaron estrategias target screening, suspect screening y non target screening. Estas dos últimas, han ampliado la visión de la temática, permitiendo identificar diferentes tipos de contaminantes de interés para futuras investigaciones donde es muy difícil obtener información como, por ejemplo, de consumo de las drogas de abuso a través del diagnóstico de aguas residuales.

Lamentablemente, no fue posible adquirir estándares de estas sustancias debido a los permisos especiales necesarios para obtenerlas. Actualmente estamos redactando un manuscrito en el marco de la tesis de posgrado de Paulo Frontera, donde se hace una comparativa de los CE's identificados en aguas superficiales y potables durante la potabilización de agua en la planta potabilizadora de Aguas Corrientes. La Figura 2, ejemplifica la frecuencia de detección para diferentes compuestos identificados en agua superficial (FW) y su remoción en agua potable (DW). En términos generales, puede observarse que hay compuestos que no son removidos en la potabilización, una parte son

removidos parcialmente mientras que otros son removidos totalmente. Los compuestos que tienen mayor frecuencia de detección son CEs clásicos de metodologías target por ejemplo cafeína, paracetamol y DEET.

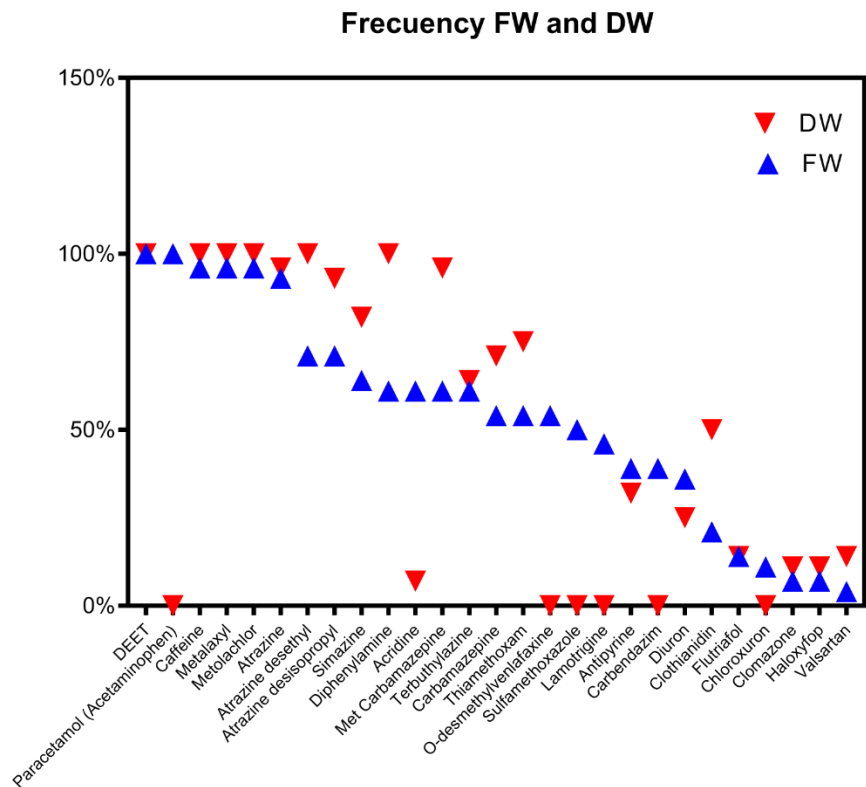


Figura 2: Remoción de CEs durante la potabilización. Datos aun no publicados que corresponden a la planta potabilizadora de Aguas Corrientes.

El análisis de riesgo ambiental en muestras de aguas superficiales y potables mediante metodologías ERA contextualiza la significancia de estos CEs. La Figura 3 y 4, muestran la comparativa de CEs cuantificados en agua y su riesgo asociado en la metodología ERA. Puede observarse en tales figuras que de acuerdo a esta metodología no hay compuestos que superen los umbrales pero los que mas se aproximan son herbicidas de uso actual como simazina o de uso anterior (de actual prohibición de uso como la atrazina).

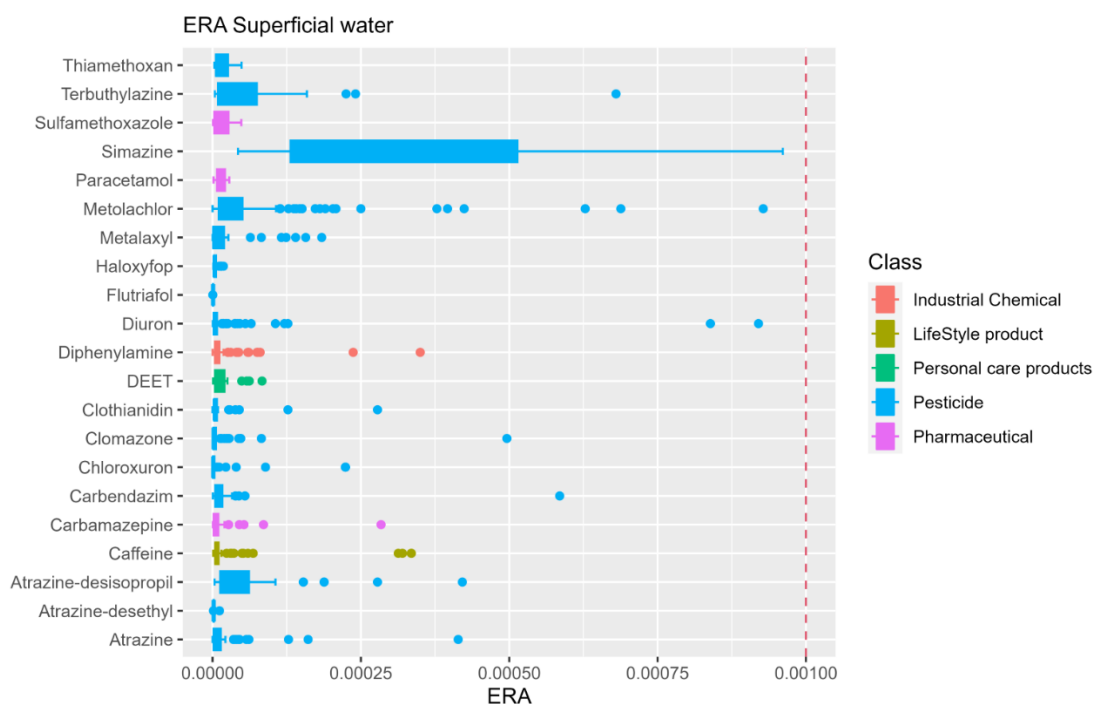


Figura 3: Riesgo ambiental ERA para CE's en aguas superficiales.

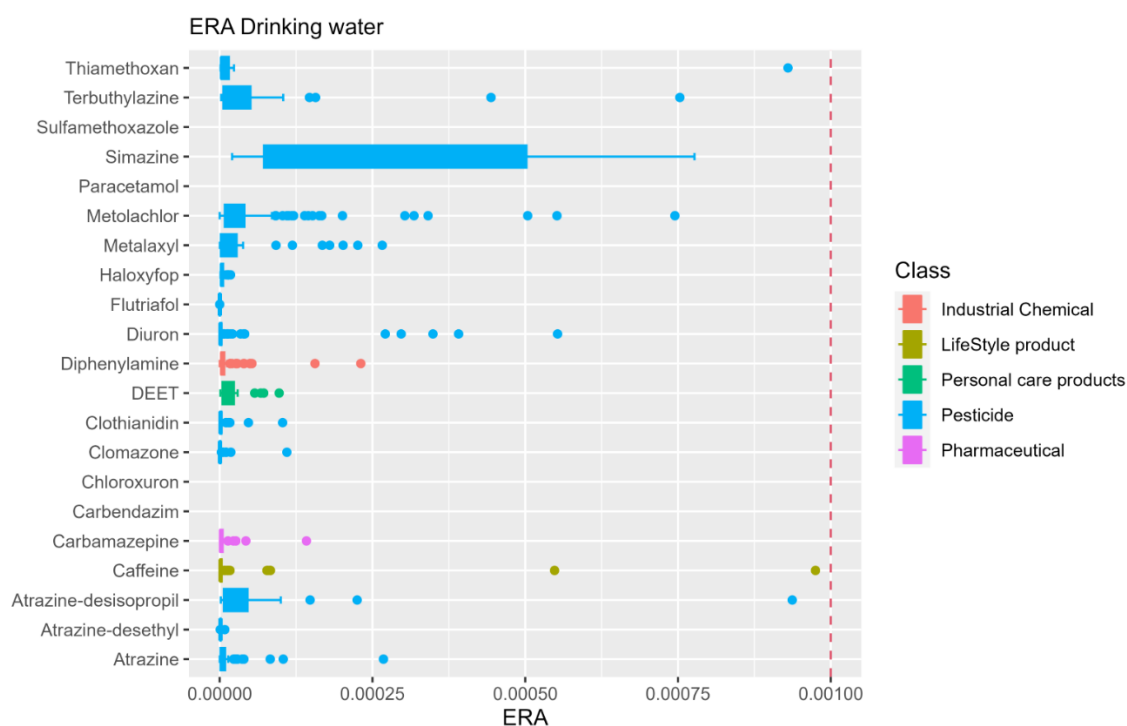


Figura 4: Riesgo ambiental ERA para CE's en aguas potables.

5) Indique las conclusiones a las que ha arribado.

- La investigación en CE's evoluciona a técnicas HRMS. En este proyecto quedó reflejada la potencialidad de este tipo de instrumentación. En base a los resultados encontrados, las metodologías MRM basadas en triple cuadrupolo MS/MS tradicional muestran un alcance muy limitado que no refleja el desafío científico planteado por la gran multiplicidad de contaminantes presentes que de otra forma no serían identificados.
- Del análisis de riesgo se concluye que, dentro de los CE's, algunos plaguicidas de uso actual son las sustancias que comparativamente poseen mayor riesgo poseen al medio ambiente y a

la salud humana. Este abordaje debe ser comunicado para contextualizar las diferentes problemáticas de polución de recursos de agua.

6) Incluya otras consideraciones y/o recomendaciones que usted considere pertinente realizar.

No tengo mas consideraciones.

Literatura Citada

Alonso B., Griffero L., Bentos Pereira H., Pareja L., Pérez Parada A. Determination of glyphosate and AMPA in freshwater and soil from agroecosystems by 9-fluorenylmethoxycarbonyl chloride derivatization and liquid chromatography - fluorescence detection and tandem mass spectrometry (2022), 9, art. no. 101730 DOI: 10.1016/j.mex.2022.101730

Corsi, S.R., De Cicco, L.A., Villeneuve, D.L., Blackwell, B.R., Fay, K.A., Ankley, G.T., Baldwin, A.K., 2019. Prioritizing chemicals of ecological concern in Great Lakes tributaries using high-throughput screening data and adverse outcome pathways. Science of The Total Environment 686, 995-1009

Griffero, L., Alcantara, J., Alonso, C., Rodríguez, L., Gonzalez D., Garcia, J., Molina, Perez Parada, A. (2019). Basin-scale monitoring and risk assessment of emerging contaminants In South American Atlantic coastal lagoons. Science of the Total Environment 697 (2019) 134058. Doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134058

Pérez Parada A. Target, suspect and non-target screening of emerging contaminants by data-independent acquisition in high-resolution mass spectrometry. 20th Brazilian Meeting of Analytical Chemistry. Bento Goncalvez, Brasil. 2022- Comunicación oral.

Rodríguez-Bolaña C, Pérez-Parada A, Niell S, Heinzen H, Teixeira de Mello F. Comparative deterministic and probabilistic approaches for assessing the aquatic ecological risk of pesticides in a mixed land use basin: A case study in Uruguay, Science of The Total Environment, Volume 910, 2024, 168704. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168704>.

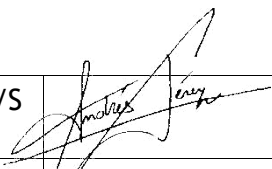
7) El proyecto desarrollado:

1) ¿Tiene previsto continuar?

Si

2) ¿Cuáles serán sus futuras etapas?

Desarrollar nuevas líneas de investigación, por ejemplo, las basadas en epidemiología de sustancias en aguas residuales, en particular drogas de abuso. Esta temática podría diagnosticar y estimar el consumo de diferentes sustancias por la población.

FIRMA DE RESPONSABLE/S	
ACLARACIÓN	Andrés Pérez
FECHA	7/12/23